

实验十三 自主存储控制实验

一. 实验目的和要求

1. 理解和掌握自主存储控制权限的定义和维护方法

二. 实验内容

定义用户、角色，分配权限给用户、角色，回收权限，以相应的用户名登录数据库验证权限分配是否正确。针对不同用户所具有的权限，分别设计相应的 SQL 语句加以验证。

在“学生管理”数据库中完成以下操作。

1. 用户管理

- 1) 创建用户 tea、s1，只允许在本地主机登陆；创建用户 stu，可以在任何主机上登陆。分别以用户 tea、s1、stu 登录，并进行一些数据库操作，结果如何？
- 2) 将用户 tea 名字更改为 t1。分别以用户 tea、t1 登录，结果如何？
- 3) 将用户 t1 的密码改为 hello。分别以用户 t1 的新、旧密码登录，结果如何？
- 4) 删除可以在任意主机上登陆的用户 stu。以用户 stu 登录，结果如何？

2. 权限管理

- 1) 授权用户 t1 对 student 表的查询权限
- 2) 授权用户 t1 对 score 表的查询权限、对成绩属性的修改权限，并具有将权限转授给其他用户的权限
- 3) 收回用户 t1 对 score 表中成绩属性的修改权限的授权权限
- 4) 以用户 t1 登录，把对 score 表的查询权限授予用户 s1, 把对 student 表的查询权限授予用户 s1。授权结果如何？请解释为何会出现这种结果。
- 5) 以 root 身份登录，收回用户 t1 对 score 表的查询权限，操作能否执行？若不能执行，如何完成该操作？查询操作完成后用记 t1 的权限。
- 6) 授权用户 t1 对视图 CS_Student（计算机专业学生视图）的查询和修改权限。以用户 t1 身份对该视图进行修改操作，然后对 student 表进行查询，查看修改结果。再以 t1 身份执行对 student 表的更新操作，将前面通过视图修改的内容再修改回去，操作结果如何？为什么会出现这种情况？

3. 角色管理

- 1) 为数据库创建一个角色 teacher
- 2) 将对 course 表的查询和更新权限授予角色 teacher
- 3) 将对 course 表的更新权限从角色 teacher 中收回
- 4) 将用户 t1 添加到角色 teacher 中，使其成为角色成员，并查看用户 t1 的权

限

- 5) 删除创建的角色 teacher, 该操作能否实现? 为什么?
- 6) 收回用户 t1 所拥有的角色 teacher 的所有权限
- 7) 若 5) 中的操作没有实现, 再次删除角色 teacher, 该操作能否实现?